

Posiciones ganadoras y perdedoras

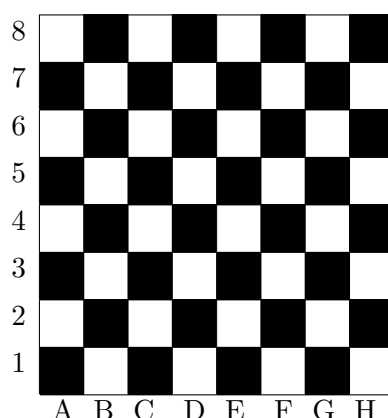
Lucía Busolini

Selectivo Cono Sur 2022

Varias veces en problemas de olimpiadas se nos presentan problemas en los cuales dos jugadores juegan a cierto juego y la consigna es “decidir quién tiene la estrategia ganadora”. Una *estrategia ganadora* es un plan a seguir por alguno de los jugadores, que le permita asegurarse la victoria sin importar lo que haga el otro jugador. Hoy vamos a hablar de una forma posible de armar estrategias ganadoras y, por lo tanto, llegar a la solución de algunos problemas de este tipo.

Comencemos con un ejemplo.

Problema 1 *En un tablero de ajedrez se coloca una torre en una esquina. Ana y Beto juegan por turnos moviendo la torre tantas casillas como quieran para la derecha o para arriba, empieza Ana. Gana el jugador que logra colorar la torre en la esquina opuesta a la que estaba inicialmente. Decidir quién tiene la estrategia ganadora.*



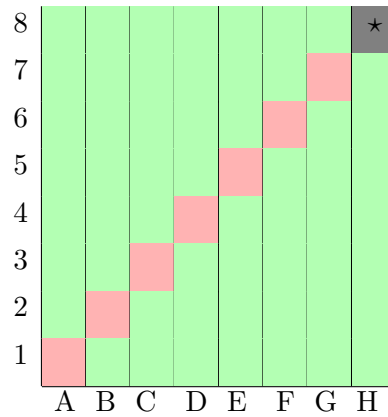
Si colocamos inicialmente la torre en la posición A1, el juego terminará cuando alguno de los jugadores logre colocar la torre en la posición H8 y dicho jugador será el ganador del juego.

Una buena idea en este caso es analizar el problema ‘de atrás para adelante’, con esto me refiero a observar la posición final a la que se quiere llegar (en este caso, la casilla H8) y ver cuáles son las posiciones desde las cuales se puede llegar a la casilla H8 en un movimiento; estas son todas las casillas de la primera fila y todas las de la última columna. A esas casillas las llamaremos *posiciones ganadoras*, ya que el jugador al que le toca jugar desde esa casilla puede asegurarse ganar, simplemente moviendo la torre a la casilla H8.

Habiendo distinguido estas posiciones ganadoras, también podemos notar que toda casilla desde la cual solo se pueda llegar a posiciones ganadoras, será una *posición perdedora*, ya que no importa qué movimiento se haga desde esa casilla, se dejará al adversario en una posición ganadora y, por lo tanto, este otro jugador tendrá una manera de asegurarse ganar. Esto nos dice que la casilla G7 es una posición perdedora.

Con el mismo razonamiento, una casilla desde la cual se pueda llegar en un movimiento a una posición perdedora, será una posición ganadora, ya que dejar tu adversario en una posición perdedora, te asegura estar en una posición ganadora en el siguiente turno.

Así, podemos ir coloreando en el tablero las casillas que corresponden a posiciones ganadoras de verde y las que son posiciones perdedoras, de rojo.



Notemos que las casillas de la diagonal sobre la que comienza posicionada la torre son rojas y el resto de las casillas del tablero, verdes. En particular, la casilla A1 en la que comienza posicionada la torre al principio del juego, es roja. Esto quiere decir que quien comienza el juego (Ana) está en una posición perdedora, es decir, el otro jugador (Beto) tiene una estrategia ganadora.

Podemos describir más concretamente la estrategia de la siguiente manera, en cada turno Ana moverá la torre a alguna casilla que no está sobre la diagonal, Beto debe moverla nuevamente a una casilla que esté sobre la diagonal. De esta manera, Beto puede asegurarse colocar la torre en la casilla H8 y, por lo tanto, ganar el juego.

Esta idea también puede adaptarse para problemas que no involucren tableros, donde las posiciones ganadoras serán las situaciones o configuraciones para las cuales el jugador al que le toca jugar en ese momento puede asegurarse ganar, pero no necesariamente una casilla del juego como en el ejemplo anterior. Vamos a entender esto con otro ejemplo.

Problema 2 En un pizarón está escrito el número 2022. Ana y Beto juegan por turnos al siguiente juego. En cada turno el jugador de ese turno reemplaza el número del pizarrón por la resta entre ese número y uno de sus divisores, a elección. Empieza Ana. Pierde el jugador que escribe 0. Determinar cuál de los jugadores tiene estrategia ganadora.

Comencemos nuevamente pensando el problema desde el final. ¿Qué números obligan a quien los reciba a escribir el 0? En principio, solo el 1, así que esta será una posición perdedora.

Notemos que las posiciones en este juego son números, es decir, una posición ganadora será un número tal que el jugador que reciba ese número escrito en el pizarrón en su turno puede asegurarse la victoria. Análogamente, una posición perdedora será un número tal que, sin importar qué haga en su turno el jugador que lo reciba, dejará a su rival en una posición ganadora.

Ahora podemos decir que el 2 es una posición ganadora, porque le permite a quien lo reciba escribir el 1; el 3 es una posición perdedora porque obliga a quien lo reciba a escribir 2; el 4 es una posición ganadora porque le permite a quien lo reciba escribir el 3; y así siguiendo. Observemos que, por lo menos para los números chicos, las posiciones ganadoras son los números pares, si fuera así en general, Ana tendría la estrategia ganadora. Veamos si podemos formalizar esta idea.

Notemos que cada vez que un jugador recibe un número impar, está obligado a escribir un número par, pues todos los divisores de los números impares son impares. Mientras que si un jugador recibe un número par, puede decir si escribe un número impar o uno par (por ejemplo, restando 1 o 2 que son divisores de todo número par).

Entonces Ana tiene la siguiente estrategia que le asegura la victoria. Comienza escribiendo un número impar (por ejemplo, 2021), en cada turno, Beto deberá escribir un número par, lo que le permite a Ana volver a escribir un número impar. Así, como el número del pizarrón disminuye en cada turno y Ana se asegura escribir siempre números impares obligando a Beto a escribir números pares, quien escriba finalmente el 0 será Beto.

En algunos casos, se puede transformar el problema en uno de tableros, a pesar de que en el enunciado no haya tableros involucrados. Veamos un último ejemplo.

Problema 3 Se tienen dos pilas de piedras, una con 8 y otra con 5 piedras. Ana y Beto juegan por turnos retirando piedras de las pilas, empieza Ana. Cada uno, en su turno, puede retirar tantas piedras como quiera de alguna de las pilas o la misma cantidad de piedras de cada pila. Gana el jugador que saca la última piedra. Decidir quién tiene la estrategia ganadora.

Notemos que, en este problema, las posiciones serán pares de números (a, b) con a entre 0 y 8, y b entre 0 y 5, que representan la cantidad de piedras en cada una de las pilas. Podemos entonces representar las posiciones del juego con un tablero de 9 filas y 6 columnas como el que sigue.

	0	1	2	3	4	5
0	★					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Colocamos inicialmente una ficha en la casilla inferior derecha y los movimientos permitidos son: moverla hacia la izquierda o hacia arriba tantas casillas como se quiera (movimiento que se corresponde con sacar tantas piedras como se quiera de alguna de las pilas) o moverla en diagonal hacia arriba a la izquierda tantas casillas como se quiera (movimiento que se corresponde con quitar la misma cantidad de piedras de cada pila). El objetivo es colocar la ficha en la casilla ★, es decir, quitar la última piedra.

Como el objetivo es llegar a la casilla ★, cualquier casilla desde la cual se puede llegar en un movimiento a dicha casilla, será una posición ganadora. En este caso, las casillas de la columna 0, las de la fila 0 y las de la diagonal que contiene la estrella serán posiciones ganadoras.

Además, las casillas desde las cuales solo se pueda llegar a posiciones ganadoras, serán posiciones perdedoras. Y las casillas desde las cuales se puede llegar a una posición perdedora, serán ganadoras. Esto nos permite colorear todo el tablero de la siguiente forma.

	0	1	2	3	4	5
0	★					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Podemos decir entonces que Ana tiene estrategia ganadora, pues la casilla $(8, 5)$ es una posición ganadora y su estrategia será colocar en cada turno la ficha en una casilla roja, obligando así a Beto a moverse a una casilla verde.

Más problemas para practicar estas ideas

1. En un tablero se coloca un rey en una esquina. Ana y Beto juegan por turnos moviendo el rey una casilla para la derecha, para arriba o para la diagonal de arriba a la derecha, empieza Ana. Gana el jugador que logra colorar el rey en la esquina opuesta a la que estaba inicialmente. Decidir quién tiene la estrategia ganadora.
2. Se tienen dos pilas con 11 monedas cada una. Ana y Beto juegan por turnos quitando monedas de las pilas, en cada jugada se deben retirar 2 monedas de una de las pilas y 1 de la otra. Empieza Ana. Pierde el jugador que no puede seguir jugando. Decidir quién tiene la estrategia ganadora.
3. Se tienen dos pilas con 101 piedras cada una. Ana y Beto juegan por turnos quitando piedras de las pilas. En cada jugada, se pueden sacar una piedra de alguna de las pilas o una piedra de cada pila. Gana el jugador que quita la última piedra. Decidir quién tiene la estrategia ganadora.
4. Dos jugadores, A y B, junto con otras 2021 personas forman un círculo, de modo que A y B no queden en posiciones consecutivas. A y B juegan por turnos alternadamente, empieza A. Una jugada consiste en tocar a una de las personas que se encuentra a su lado, la cual debe salir del círculo. Gana el jugador que logre sacar del círculo a su oponente.

Determinar cuál de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora, describir dicha estrategia y explicar por qué jugando de ese modo se asegura ganar siempre.
Aclaración: Cuando una persona sale del círculo, las que quedan lo “cierran”, de modo que nunca quedan huecos entre personas.
5. Sobre la mesa hay 2022 piedras. Ana y Beto juegan por turnos retirando piedras de la mesa, empieza Ana. Cada uno, en su turno, puede retirar 1, 2 o 3 piedras de la mesa. Gana el que retira la última piedra. Determinar cuál de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora.

¿Cómo seguir?

En el apunte “*Ana vs Beto (juegos de dos jugadores)*” de Matías Saucedo pueden encontrar más problemas de estrategia ganadoras y otras ideas para resolverlos.

Para aún más problemas de este estilo y de cualquier otro tema, les recomiendo visitar:

<http://www.omaforos.com.ar>

En esta página van a encontrar otros apuntes como este y, principalmente, un montón de problemas de certámenes de años anteriores, con varias soluciones escritas por usuarios del foro. Están invitados ustedes también a crearse un usuario y participar del foro posteando soluciones o dudas de los problemas que vayan pensando.